



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

Materia: Programación orientada a objetos

Actividad: Practica Punto de venta

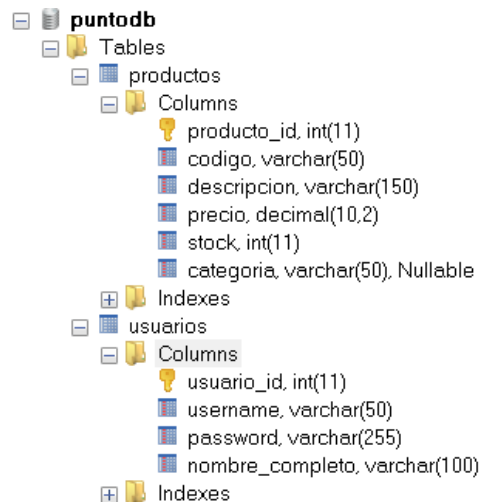
Matricula: 20250988

Alumno: Jaime Alfredo Pérez Rivera

Docente: MTI. Luis Alberto Mendoza San Juan

Evidencias

- **Base de datos**



- **Tablas**

2 Table Data						
producto_id	codigo	descripcion	precio	stock	categoria	
1	75010011	Refresco de Cola 600ml	18.50	100	Bebidas	
2	75010022	Papas Fritas Crujientes 45g	16.00	30	Botanas	
*	(Auto)	(NULL)	(NULL)	(NULL)	(NULL)	

2 Table Data				
usuario_id	username	password	nombre_completo	
1	admin	admin123	Administrador del Sistema	
*	(Auto)	(NULL)	(NULL)	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

- **Login**

InventarioApp — Iniciar sesión

Usuario:

Contraseña:

Usuario o contraseña incorrectos.

Aceptar

InventarioApp — Iniciar sesión

Usuario:

Contraseña:

Ingresando al sistema.

Aceptar

- **Transacciones CRUD**

Formulario:

Gestión de Productos

Buscar producto:

producto_id	codigo	descripcion	precio	stock	categoria
1	75010011	Batido de Cola 500ml	18.50	100	Bebidas
2	75010022	Papas Fritas Crujientes 45g	16.00	30	Botanas

Datos del producto

Código: Nombre: Precio: Stock: Categoría:

Acciones



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

Create:

Datos del producto

Código:	Nombre:	Precio:	Stock:	Categoría:
75012345	Leche Lala 1L	25.50	20	Lácteos

Buscar producto

producto_id	codigo	descripcion	precio	stock	categoria
1	75010011	Refresco de Cola 600ml	18.50	100	Refrescos
2	75010022	Papas Fritas Crujientes 45g	16.00	30	Botanas

Producto guardado.

Aceptar

Datos del producto

Código:	Nombre:	Precio:	Stock:	Categoría:
75012345	Leche Lala 1L	25.50	20	Lácteos

Acciones

Buscar producto

producto_id	codigo	descripcion	precio	stock	categoria
1	75010011	Refresco de Cola 600ml	18.50	100	Refrescos
2	75010022	Papas Fritas Crujientes 45g	16.00	30	Botanas
6	75012345	Leche Lala 1L	25.50	20	Lácteos

Datos del producto

Código:	Nombre:	Precio:	Stock:	Categoría:

Acciones



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

Update:

Datos del producto

Código:	Nombre:	Precio:	Stock:	Categoría:
75012345	Leche Nutri 1L	30.50	50	Lácteos

Gestión de Productos

Buscar producto

producto_id	codigo	descripcion	precio	stock	categoria
1	75010011	Refresco de Cola 600ml	18.50	100	Bebidas
2	75010022	Papas Fritas Crujientes 45g	16.00	30	Botanas
6	75012345	Leche Lata 1L	30.50	50	Lácteos

Producto actualizado.

Aceptar

Datos del producto

Código:	Nombre:	Precio:	Stock:	Categoría:
75012345	Leche Nutri 1L	30.50	50	Lácteos

Acciones

Gestión de Productos

Buscar producto

producto_id	codigo	descripcion	precio	stock	categoria
1	75010011	Refresco de Cola 600ml	18.50	100	Bebidas
2	75010022	Papas Fritas Crujientes 45g	16.00	30	Botanas
6	75012345	Leche Nutri 1L	30.50	50	Lácteos

Datos del producto

Código:	Nombre:	Precio:	Stock:	Categoría:

Acciones



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

Delete:

Geestión de Productos

Buscar producto

producto_id	codigo	descripcion	precio	stock	categoria
1	75010011	Refresco de Cola 600ml	18.50	100	Bebidas
2	75010022	Papas Fritas Crujientes 45g	16.00	30	Botanas
6	75012345	Leche Nutri 1L	30.50	50	Lácteos

Datos del producto

Código: 75012345 Nombre: Leche Nutri 1L Precio: 30.50 Stock: 50 Categoría: Lácteos

Acciones

[Nuevo](#) [Editar](#) [Eliminar](#)

Confirmar

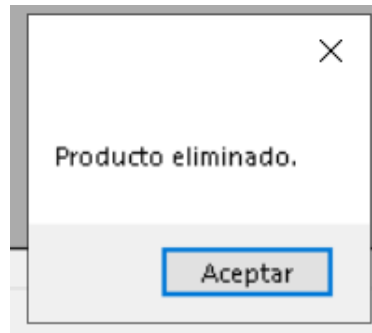
¿Desea eliminar este producto?

[Sí](#) [No](#)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal



Gestión de Productos

Buscar producto

producto_id	codigo	descripcion	precio	stock	categoria
1	75010011	Refresco de Cola 600ml	10.50	100	Bebidas
2	75010022	Papas Fritas Crujientes 45g	15.00	30	Botanas

Datos del producto

Código: Nombre: Precio: Stock: Categoría:

Acciones



- Código

Conexión:

```
using MySql.Data.MySqlClient;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Punto
{
    internal class Conexion
    {
        private readonly string cadena;

        public Conexion()
        {
            cadena = "Server=127.0.0.1; Database=puntodb; Uid=root;
Pwd=; Port=3307";
        }

        public MySqlConnection GetConnection()
        {
            MySqlConnection conexion = new MySqlConnection(cadena);
            conexion.Open();
            return conexion;
        }
    }
}
```



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

Login:

```
using MySql.Data.MySqlClient;
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace Punto.Forms
{
    public partial class frmLogin : Form
    {
        public frmLogin()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void btnLogin_Click(object sender, System.EventArgs e)
        {
            if (string.IsNullOrEmpty(txtUser.Text) ||
string.IsNullOrEmpty(txtPassword.Text))
            {
                MessageBox.Show("No se ingreso el usuario o
contrasena.");
                return;
            }

            try
            {
                Conexion conexion = new Conexion();

                using (MySqlConnection conn = conexion.GetConnection())
                {
                    string sql = "SELECT COUNT(*) FROM usuarios WHERE
username=@usuario AND password=@password";

                    MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(sql, conn);

                    cmd.Parameters.AddWithValue("@usuario",
txtUser.Text.Trim());
                    cmd.Parameters.AddWithValue("@password",
txtPassword.Text);

                    int existe = Convert.ToInt32(cmd.ExecuteScalar());

                    if (existe > 0)
                    {
                        MessageBox.Show("Ingresando al sistema.");
                    }
                }
            }
            catch { }
        }
    }
}
```




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

```
        frmPrincipal principal = new frmPrincipal();
        this.Hide();
        principal.Show();
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Usuario o contraseña
incorrectos.");
    }
}
}
catch (Exception ex)
{
    MessageBox.Show("Error al conectar con la base de
datos.\n" + ex.Message);
}

//frmPrincipal principal= new frmPrincipal();
//this.Hide();
//principal.Show();
}
}
}
```



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

Productos:

```
using MySql.Data.MySqlClient;
using System;
using System.Data;
using System.Windows.Forms;

namespace Punto.Forms
{
    public partial class frmProductos : Form
    {
        Conexion conexion = new Conexion();

        public frmProductos()
        {
            InitializeComponent();
        } //Fin

        //Categorias
        private void frmProductos_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            cmbCategorias.Items.Clear();

            cmbCategorias.Items.Add("Bebidas");
            cmbCategorias.Items.Add("Botanas");
            cmbCategorias.Items.Add("Lácteos");
            cmbCategorias.Items.Add("Abarrotes");
            cmbCategorias.Items.Add("Limpieza");

            CargarDatos();
        }

        //Busqueda
        private void txtBusqueda_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            CargarDatos(txtBusqueda.Text);
        }

        //Limpiar
        private void Limpiar()
        {
            lblId.Text = "0";

            txtCodigo.Clear();
            txtNombre.Clear();
        }
    }
}
```



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

```
txtPrecio.Clear();
txtStock.Clear();

cmbCategorias.SelectedIndex = -1;
}

//Metodo
private void CargarDatos(string filtro = "")
{
    try
    {
        using (MySqlConnection conn = conexion.GetConnection())
        {
            string sql = @"SELECT * FROM productos WHERE
descripcion LIKE @filtro OR codigo LIKE @filtro";

            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(sql, conn);

            cmd.Parameters.AddWithValue("@filtro", "%" + filtro
+ "%");

            MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter(cmd);

            DataTable dt = new DataTable();

            da.Fill(dt);

            dgvProductos.DataSource = dt;
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show(ex.Message);
    }
}

//Tabla
private void dgvProductos_CellClick(object sender,
DataGridViewCellEventArgs e)
{
    if (e.RowIndex >= 0)
    {
        DataGridViewRow fila = dgvProductos.Rows[e.RowIndex];

        lblId.Text =
fila.Cells["producto_id"].Value.ToString();
    }
}
```



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

```
txtCodigo.Text = fila.Cells["codigo"].Value.ToString();

txtNombre.Text =
fila.Cells["descripcion"].Value.ToString();

txtPrecio.Text = fila.Cells["precio"].Value.ToString();

txtStock.Text = fila.Cells["stock"].Value.ToString();

cmbCategorias.Text =
fila.Cells["categoria"].Value.ToString();
    }
}

//Agregar
private void btnNuevo_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
    if (!decimal.TryParse(txtPrecio.Text, out decimal precio)
|| !int.TryParse(txtStock.Text, out int stock))
    {
        MessageBox.Show("Precio o Stock inválidos.");
        return;
    }

    try
    {
        using (MySqlConnection conn = conexion.GetConnection())
        {
            string sql = @"INSERT INTO productos
(codigo,descripcion,precio,stock,categoria) VALUES
(@codigo,@descripcion,@precio,@stock,@categoria)";

            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(sql, conn);

            cmd.Parameters.AddWithValue("@codigo",
txtCodigo.Text);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@descripcion",
txtNombre.Text);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@precio", precio);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@stock", stock);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@categoria",
cmbCategorias.Text);

            cmd.ExecuteNonQuery();

            MessageBox.Show("Producto guardado.");
```



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

```
CargarDatos();

        Limpiar();
    }
}
catch (Exception ex)
{
    MessageBox.Show(ex.Message);
}

}

//Editar
private void btnEditar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (lblId.Text == "0")
    {
        MessageBox.Show("Seleccione un producto.");
        return;
    }

    if (!decimal.TryParse(txtPrecio.Text, out decimal precio)
        || !int.TryParse(txtStock.Text, out int stock))
    {
        MessageBox.Show("Precio o Stock inválidos.");
        return;
    }

    try
    {
        using (MySQLConnection conn = conexion.GetConnection())
        {
            string sql = @"UPDATE productos SET codigo=@codigo,
descripcion=@descripcion, precio=@precio, stock=@stock,
categoria=@categoria WHERE producto_id=@id";

            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(sql, conn);

            cmd.Parameters.AddWithValue("@codigo",
txtCodigo.Text);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@descripcion",
txtNombre.Text);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@precio", precio);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@stock", stock);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@categoria",
cmbCategorias.Text);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@id", lblId.Text);
```



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

```
        cmd.ExecuteNonQuery();

        MessageBox.Show("Producto actualizado.");

        CargarDatos();

        Limpiar();
    }
}
catch (Exception ex)
{
    MessageBox.Show(ex.Message);
}
}

//Eliminar
private void btnEliminar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (lblId.Text == "0")
    {
        MessageBox.Show("Seleccione un producto.");
        return;
    }

    DialogResult respuesta = MessageBox.Show("¿Desea eliminar
este producto?", "Confirmar", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question);

    if (respuesta == DialogResult.Yes)
    {
        try
        {
            using (MySQLConnection conn =
conexion.GetConnection())
            {
                string sql = "DELETE FROM productos WHERE
producto_id=@id";

                MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(sql, conn);

                cmd.Parameters.AddWithValue("@id", lblId.Text);

                cmd.ExecuteNonQuery();
            }
        }
    }
}
```



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA
HUASTECA HIDALGUENSE

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

```
        MessageBox.Show("Producto eliminado.");  
        CargarDatos();  
        Limpiar();  
    }  
}  
catch (Exception ex)  
{  
    MessageBox.Show(ex.Message);  
}  
}  
  
} //Fin  
  
}
```